PERANGKAT AJAR FASILITATOR & GURU KELAS

MODUL AJAR 01: LOGIKA PROMPTING 4 BALOK LEGO & SENI DEBUGGING AI

Panduan operasional pedagogis terstruktur untuk memandu sesi 90 menit tanpa kepanikan anak di depan layar kosong (*anti-blank canvas*).

I. INFORMASI UMUM & IDENTITAS MODUL

Nama Program	Akademi AI for Kids	**Fase / Jenjang**	Fase B & C (Usia 8–12 Tahun / SD 3–6)
Alokasi Waktu	1 Pertemuan (90 Menit Tatap Muka)	**Jumlah Peserta**	10 – 20 Siswa (Rasio 1 Mentor : 5–7 Anak)
Pendekatan	*Inquiry-Based & Experiential Learning*	**Metode Belajar**	Game Fisik (Unplugged), Praktik Digital, & LK Cetak

II. CAPAIAN PEMBELAJARAN & TUJUAN (ATP)

Capaian Pembelajaran Elemen Berpikir Komputasional & Literasi Digital:
Peserta didik mampu memahami prinsip kerja kecerdasan buatan sebagai pemroses instruksi data teks, menyusun kalimat instruksi berstruktur (Dekomposisi), serta menemukan dan membetulkan kekeliruan logika kalimat saat terjadi kesalahan hasil (Debugging).

Kode ATP	Tujuan Pembelajaran Khusus	Bukti Capaian / Bukti Kinerja Siswa
ATP 1.1	Membedakan cara kerja otak manusia (berimajinasi & berempati) dengan cara kerja AI (pembaca pola data teks harafiah).	Siswa mampu menjawab kuis perbedaan Koki Robot vs Manusia pada awal sesi.
ATP 1.2	Mengidentifikasi 4 komponen instruksi (Formula 4 Balok Lego: Subjek, Aksi, Latar, Gaya Visual).	Siswa berhasil mencentang dan menuliskan 4 balok lego pada Lembar Kerja Cetak Hal 5.
ATP 1.3	Menyusun prompt berurutan (urutan kata) untuk menghasilkan 1 aset karakter digital orisinal.	Tercapainya 1 kartu karakter digital utuh di layar monitor studio kelas.
ATP 1.4	Menerapkan 3 Aturan Emas Debugging (*Stop, Isolate, Add Anchor*) saat terjadi glitch instruksi.	Siswa berhasil membetulkan prompt eror tanpa merasa frustasi atau menyerah.

III. SARANA, PRASARANA, & MEDIA AJAR

Perangkat Keras (Hardware):
- 1 Laptop/Tablet per anak (atau 1 berdua)
- Proyektor/Layar besar untuk demo guru
- Wi-Fi kelas stabil

Perangkat Lunak (Software):
- Browser Google Chrome
- Platform Studio Detektif AI for Kids
- Teachable Machine / Web Simulator

Material Fisik (Printout):
- Print Lembar Kerja Siswa A4 per anak
- Pensil, penghapus, spidol warna
- Stempel & Stiker Resmi Pos 1

IV. STRATEGI MENGATASI ANAK MACET (BLANK CANVAS PARALYSIS)

Tantangan Nyata di Kelas: Anak usia 8–10 tahun sering terdiam membeku saat melihat kursor berkedip di kotak kosong. Mereka takut salah, bingung memilih kata, atau tidak tahu harus mulai dari mana.

1. JANGAN TANYA "MAU BIKIN APA?"

Pertanyaan ini terlalu luas dan menakutkan bagi anak. Gantilah dengan pertanyaan pilihan terarah (A/B testing).

2. METODE PILIHAN TIGA KOTAK

"Kamu lebih suka kucing, robot panda, atau burung hantu?" Sekali anak memilih satu kata, beban otaknya langsung turun 80%!

3. MANFAATKAN KOTAK CENTANG LK

Arahkan anak melihat Lembar Kerja Cetak Misi 1. Minta mereka mencentang 1 kotak ciri warna dan 1 kotak aksesoris.

V. STRATEGI PENGAYAAN UNTUK SISWA CEPAT (FAST LEARNER)

Tantangan: Siswa yang sudah terbiasa main game atau suka membaca biasanya menyelesaikan prompt dalam 5 menit, lalu bosan dan mengganggu teman di sebelahnya.

Tantangan Misi Lanjutan: "Ganti Suasana Waktu"

Instruksikan: *"Bagus sekali! Sekarang coba ubah Balok 3 (Latar) menjadi: di tengah hujan badai malam hari dengan kilatan petir. Amati bagaimana warna karaktermu berubah drastis!"*

Diangkat Menjadi "Detektif Pembantu" (Buddy System)

Beri pin bintang khusus: *"Kamu sudah berhasil! Sekarang kamu bertugas menjadi Asisten Detektif untuk membantu teman sebangkumu menemukan balok aksi yang hilang."*

VI. PROTOKOL KELAS RAMAI & SISTEM ISYARAT DETEKTIF

Situasi Kelas	Isyarat / Call & Response Mentor	Respon Wajib Siswa
Kelas Terlalu Riuh / Ramai	Mentor berteriak lantang: *"Detektif Cilik!"*	Siswa berhenti bicara, menegakkan badan, dan menjawab: *"Siap Selidiki!"*
Saat Mengalami Glitch Eror	Mentor mengingatkan: *"Ada Glitch? Apa Aturan 1?"*	Siswa serentak mengangkat tangan: *"Stop & Re-Read!"*
Selesai Mengerjakan Misi	Siswa tidak perlu berteriak di kelas.	Cukup mengangkat jempol kanan ke atas meja (Thumbs Up Silence).

FASE 1: PEMBUKAAN & ICEBREAKING FISIK (MENIT 00 – 15)

DURASI: 15 MENIT

Tujuan: Mencairkan suasana, melepaskan anak dari ketergantungan gawai di awal sesi, dan menanamkan pemahaman bahwa instruksi tidak lengkap akan menghasilkan kekacauan konyol.

> 🗣️ **NASKAH GURU KATA-DEMI-KATA:**
> *"Halo para Detektif Cilik! Selamat datang di Markas Besar Akademi AI! Sebelum kita menyentuh satu pun tombol komputer hari ini, Mister punya satu pertanyaan penting: Menurut kalian, komputer dan kecerdasan buatan itu pesulap sakti atau koki robot yang buta?"*
> *[Tunggu jawaban siswa yang beragam: "Robot!", "Pesulap!", "Komputer!"]*
> *"Nah, untuk membuktikannya, kita akan main game: **Koki Buta & Robot Dapur**! Mister butuh satu relawan maju ke depan untuk menjadi Koki Robot. Koki ini matanya ditutup kain, dan kalian semua harus menyuruhnya mengambil botol air ini!"*

Inti Eksperimen: Ketika siswa hanya berteriak *"Maju! Ambil!"*, koki robot sengaja menabrak meja atau mengambil spidol alih-alih botol. Kelas akan tertawa terbahak-bahak. Mentor langsung menyimpulkan: *"Lihat! Robot itu tidak tahu apa-apa kalau perintah kita tidak urut dan tidak jelas!"*

FASE 2: EKSPLORASI KONSEP & BEDAH KASUS GLITCH (MENIT 15 – 35)

DURASI: 20 MENIT

Tujuan: Mengenalkan Formula 4 Balok Lego Prompting dan membedah Kasus Donat Bertaring di layar proyektor utama.

> 🗣️ **NASKAH GURU KATA-DEMI-KATA:**
> *[Guru menampilkan gambar Robo-Mochi Glitch di layar proyektor besar]*
> *"Perhatikan layar di depan! Ini adalah kejadian nyata minggu lalu. Teman kita, Rafa, ingin menggambar kucing robotnya yang lucu sedang makan donat stroberi manis. Tapi coba lihat! Kenapa donatnya malah berubah jadi monster merah muda bertaring tajam yang mengejar kucing robotnya?!"*
> *[Biarkan anak-anak bereaksi heboh melihat donat bergigi]*
> *"Apakah komputernya rusak? Tidak! Rafa hanya mengetik: 'Robo-Mochi donat stroberi makan kejar'. Komputer bingung siapa yang mengejar siapa! Nah, agar kalian tidak dimakan donat monster, kita harus merakit **Formula 4 Balok Lego**!"*

Balok Lego	Pertanyaan Penuntun Guru	Target Respon Kognitif Siswa
Balok 1: Subjek	*"Siapa pemeran utamanya? Jangan cuma bilang kucing!"*	Menyebut ciri unik: robot, warna biru langit, antena telinga.
Balok 2: Aksi	*"Dia lagi ngapain? Sedang lari atau santai?"*	Menjelaskan kata kerja spesifik: duduk makan donat stroberi.
Balok 3: Latar	*"Di mana tempatnya? Jangan di ruang hampa putih!"*	Menyebut lokasi: etalase toko donat kartun yang bersih.
Balok 4: Gaya	*"Mau gaya 3D lelet atau gaya komik 2D yang keren?"*	Menyebut gaya visual: komik retro 2D, garis tinta tegas.

FASE 3: PRAKTIK MANDIRI TERBIMBING DI STUDIO (MENIT 35 – 65)

DURASI: 30 MENIT

Tujuan: Siswa menuliskan resepnya di Lembar Kerja Cetak Hal 5 terlebih dahulu, lalu memasukkannya ke Studio Interaktif.

🗣️ **SOP FASILITATOR SAAT KELILING MEJA SISWA:**

- **Aturan Wajib:** Jangan izinkan anak membuka tab browser sebelum Lembar Kerja Misi 1 & Misi 2 terisi minimal 3 balok centang tulisan tangan.
- **Sentuhan Personal:** Dekati siswa yang memegang pensil tanpa menulis selama lebih dari 60 detik. Gunakan *Metode Pilihan 3 Kotak*.
- **Scaffolding Verbal:** *"Wah, Agen Kinar memilih burung hantu bermotor uap! Balok aksinya mau sedang membaca buku kuno atau menerbangkan pesawat kecil?"*

FASE 4: BEDAH GLITCH & DEBUGGING BERSAMA (MENIT 65 – 80)

DURASI: 15 MENIT

Tujuan: Menampilkan karya anak yang hasilnya tidak sesuai ke layar proyektor untuk dipecahkan bersama seluruh kelas secara sportif.

🗣️ **NASKAH GURU KATA-DEMI-KATA:**

"Wah! Lihat layar depan teman-teman! Agen Bima punya robot panda, tapi kenapa tangannya ada tiga dan menempel di kepala?! Siapa yang bisa menemukan kata apa yang bikin komputernya bingung?"

[Ajak siswa lain berpartisipasi membaca prompt di layar]

*"Hebat sekali analisis kalian! Kata 'pegang' dan 'kepala' terlalu dekat. Mari kita gunakan Aturan Emas 3: **Add Anchor!** Kita tulis: 'kedua tangan robot panda memegang bambu di dada'. Klik Generate ulang... Dan boom! Tangannya kembali normal dua!"*

FASE 5: PENUTUPAN, CAP PASPOR, & REFLEKSI (MENIT 80 – 90)

DURASI: 10 MENIT

Tujuan: Memberikan apresiasi emosional nyata atas keberanian anak bereksperimen, membubuhkan stempel kelulusan fisik, dan mencatat profil observasi bakat.

Protokol Cap Stempel Fisik:

Mentor mendatangi meja satu per satu, membubuhkan cap stempel resmi di kotak Halaman 5 Lembar Kerja Siswa sambil memuji 1 kekuatan spesifik karya anak.

Refleksi 3 Pertanyaan Kilat:

1. Siapa yang tadi mengalami glitch konyol?
2. Siapa yang berhasil memperbaikinya?
3. Siapa yang bosnya: kamu atau komputernya?

VII. TUJUAN ASESMEN: "ANAK STRONG DI MANA?"

Sesuai kesepakatan prinsip pendidikan bersama Dimitri & Rekan Mitra, Modul 1 **TIDAK MENGGUNAKAN UJIAN ANGKA KAKU (NILAI 0-100)**. Tujuan utama penilaian adalah menghasilkan *Profil Diagnostik Bakat Anak* untuk disampaikan kepada orang tua agar mereka tahu potensi unik putra/putrinya sejak hari pertama.

RUBRIK OBSERVASI 4 KUADRAN BAKAT DETEKTIF

Kuadran Bakat	Indikator Perilaku yang Teramati di Kelas	Rekomendasi Saluran Pengembangan
1. Analytical Thinker (Pemikir Sistematis)	• Sangat teliti menyusun urutan kata secara kronologis. • Cepat menyadari kata yang hilang saat terjadi glitch. • Senang membedah struktur balok dan logika sebab-akibat.	Sangat cocok diarahkan ke arsitektur algoritma, pembuatan game bercabang logika, dan pemodelan sains komputer.
2. Creative Storyteller (Penutur Cerita Naratif)	• Memberikan nama unik, latar belakang, dan sifat emosional tokoh. • Bersemangat menceritakan misi penyelamatan karakter. • Prompt kaya akan kata sifat dan suasana dunia fiksi.	Sangat cocok diarahkan ke penulisan skenario komik, perancangan narasi interaktif (*world building*), dan podcast cerita.
3. Visual Stylist (Perancang Estetika Visual)	• Sangat spesifik memilih warna (misal: bukan biru biasa, tapi *sky-blue metalik*). • Memperhatikan detail kostum, bayangan, dan gaya seni. • Kritis membandingkan kualitas gambar sebelum vs sesudah.	Sangat cocok diarahkan ke ilustrasi digital, desain grafis komik manga, dan visual character styling.
4. Tactile Explorer (Eksplorator Sensorik & Fisik)	• Paling aktif dan ceria saat sesi game fisik Koki Buta. • Senang menggambar sketsa manual di Lembar Kerja Cetak. • Suka mencoba kombinasi kata nyeleneh untuk melihat apa yang terjadi.	Sangat cocok diarahkan ke integrasi sensor webcam, hardware interaktif, dan penciptaan objek nyata.

LEMBAR LOG KELAS SEMENTARA FASILITATOR (SAMPLE 3 SISWA)

Nama Siswa	Proyek Karakter	Kuadran Bakat Menonjol	Catatan Mentor
Rafa (10 Thn)	Robo-Mochi Penjaga Donat	**Analytical & Visual**	Mampu membetulkan prompt donat bertaring secara mandiri dalam 2 menit.
Kinar (8 Thn)	Awan Pelangi Bernyanyi	**Creative Storyteller**	Memiliki imajinasi narasi emosional yang sangat hidup dan penuh kasih.
Bima (11 Thn)	Robot Panda Uap Bersenjata	**Tactile Explorer**	Sangat aktif mencoba berbagai macam gaya visual mekanik yang unik.

VIII. TEMPLATE PESAN WHATSAPP RESMI LAPORAN KE ORANG TUA

KIRIM MAKSIMAL H+0 (MALAM HARI)

Gunakan format pesan profesional dan hangat ini untuk mengirimkan hasil karya digital anak beserta kesimpulan bakatnya ke nomor WhatsApp orang tua siswa:

Selamat sore/malam Ayah/Bunda **[Nama Orang Tua]**, salam hangat dari Tim Fasilitator Akademi AI for Kids!

Hari ini, ananda **[Nama Lengkap Siswa]** telah resmi menyelesaikan **Modul 1: Detektif Pikiran** dengan sangat membanggakan. Ananda tidak hanya sekadar bermain komputer, melainkan berhasil memimpin AI menggunakan *Formula 4 Balok Lego*.

⭐ **Karya Nyata Hari Ini:**
Ananda berhasil menciptakan karakter orisinal bernama *"[Nama Karakter Siswa]"* lengkap dengan atribut dan gayanya. Ketika sempat terjadi kesalahan gambar (glitch), ananda bersikap tenang dan berhasil membetulkan instruksi kalimatnya secara mandiri (*Seni Debugging*).

🎯 **Kesimpulan Profil Bakat Hari Ini:**
Dari observasi mentor, ananda menunjukkan kecenderungan kuat pada kuadran: **[Pilih: Analytical Thinker / Creative Storyteller / Visual Stylist / Tactile Explorer]**. Ananda sangat cepat dalam *[sebutkan 1 hal positif konkret, misal: menyusun kalimat yang runut / memiliki imajinasi visual warna yang kaya]*.

📎 *(Terlampir: File gambar hasil karya digital ananda dan foto saat menerima cap kelulusan Pos 1).*

Sampai jumpa di Sesi Modul 2 minggu depan, Ayah/Bunda! Terima kasih atas dukungannya.
— Tim Fasilitator Akademi AI for Kids

IX. CHECKLIST OPERASIONAL FASILITATOR (H-1 S/D PASCA KELAS)

Waktu	Tugas Operasional Fasilitator	Status Verifikasi
H-1 Sebelum Sesi	• Memastikan lembar kerja fisik A4 sudah tercetak sesuai jumlah siswa + cadangan 3 lbr. • Menguji proyektor dan koneksi internet di ruangan kelas. • Memeriksa stempel Pos 1 dan persediaan stiker bintang.	[ ] Siap 100%
H-30 Menit di Lokasi	• Membuka tab Studio Interaktif di semua layar komputer/laptop siswa. • Menyiapkan 1 kain penutup mata untuk game Koki Buta di meja depan. • Menata meja berpasangan (*Buddy Seating*).	[ ] Ruangan Rapi
Saat Sesi Berlangsung	• Menjaga waktu agar fase icebreaking tidak molor lewat dari menit ke-15. • Memastikan semua anak mendapatkan cap stempel fisik di Lembar Kerja. • Mengisi catatan log bakat untuk 100% siswa yang hadir.	[ ] Tepat Waktu 90m
Pasca Kelas (Maks H+0)	• Menyimpan export file gambar karya anak ke folder Google Drive kelas. • Mengirimkan pesan WhatsApp laporan individu ke seluruh orang tua siswa.	[ ] Laporan Terkirim

Pedoman Keselamatan & Etika AI: Fasilitator wajib memastikan anak tidak memasukkan data pribadi sensitif (seperti alamat rumah, nomor telepon, atau foto wajah tanpa izin) ke dalam platform AI publik. AI adalah alat kolaborasi, keamanan anak adalah prioritas nomor satu.